联邦微调综合项目 · 超算使用手册

本手册说明如何在交大超算 π2.0 上完成课程项目：登录、配置环境、下载模型与数据、提交 GPU 作业、查看结果和断点续跑，以及 GPU 排队时的替代方案。项目任务见《联邦微调综合项目任务书》。官方文档见 https://docs.hpc.sjtu.edu.cn/ 。

一、使用规则

1. 教学账号同时只能运行 1 个作业，每个作业最多 1 张 GPU、单作业最长 12 小时。
2. **登录节点只用于编辑文件和提交作业，禁止在登录节点上运行训练或评测**，违者会被超算中心封禁账号。需要交互操作时，先申请计算节点（见第四节）。
3. 学生账号只能在校园网内使用，校外请先连接学校 VPN。
4. GPU 资源全校共享，高峰期排队时间会明显变长，请尽早开始实验。排不上时，改用思源一号或魔搭 Notebook，见第九节。
5. 账号由课程统一发放，请勿转借，首次登录后请及时修改密码（https://my.hpc.sjtu.edu.cn/ ）。

二、集群与队列

集群	登录地址	队列	资源	用途
π2.0	pilogin.hpc.sjtu.edu.cn	dgx2	V100 32GB，单作业最长 12 小时	**正式实验**
π2.0	同上	cpu	每核 4GB 内存	下载模型与数据、CPU 调试
思源一号	sylogin.hpc.sjtu.edu.cn	debuga100	A100 切分实例，每个 5GB 显存，最长 2 小时，需加 --qos=debug	调试；排队时替代
思源一号	同上	64c512g	CPU 节点，单作业最长 12 小时	排队时替代

本课程正式实验使用 π2.0 的 dgx2 队列。V100 不支持 bf16，课程代码会自动切换为 fp16 混合精度，无需手动设置。

三、登录

在本机终端（Windows 可用 PowerShell）中输入：

```
ssh 你的账号@pilogin.hpc.sjtu.edu.cn
```

输入密码后看到 slurm 常用指令 的欢迎信息即登录成功。上传、下载文件可使用 scp、WinSCP 或网页版 HPC Studio（https://studio.hpc.sjtu.edu.cn ）的文件管理功能。

四、查看 GPU 资源

以下命令在登录节点运行，只查询信息，不占用资源。

1. 查看集群有多少 GPU、用了多少

```
sinfo -p dgx2 -N -O "NodeList:10,StateCompact:8,Gres:32,GresUsed:40"
```

GRES 一列是每个节点的 GPU 总数，GRES_USED 一列是已被占用的数量，两者之差就是空闲卡数。

2. 查看自己账号能用多少 GPU

```
scontrol show assoc_mgr users=$USER flags=assoc | grep GrpTRES
```

只看第一行 GrpTRES。其中 gres/gpu=X(Y) 的 X 是可同时使用的 GPU 上限（N 表示不限），括号内 Y 是当前已用数量。gres/gpu=0(...) 表示账号尚未开通 GPU，请联系助教。第二、三行 GrpTRESMins、GrpTRESRunMins 是累计时长限制，与能否申请 GPU 无关。

3. 查看排队情况

```
squeue -p dgx2 | head          # 队列中的作业
squeue -u $USER                # 自己的作业
```

作业状态 R 表示正在运行，PD 表示排队。排队原因在最后一列：

原因	含义	处理
Priority、Resources	正常排队，等待资源	等待即可
AssocGrpGRES	账号 GPU 额度为 0 或已用完	检查是否已有作业在运行；额度为 0 请联系助教
QOSMaxJobsPerUserLimit 等	超出单人作业数限制	等前一个作业结束

4. 实际申请一张卡确认可用（约 1 分钟）

```
srun -p dgx2 -N 1 -n 1 --cpus-per-task=6 --gres=gpu:1 --time=00:05:00 nvid
ia-smi
```

能看到 Tesla V100-SXM3-32GB 即说明 GPU 可用。思源一号的 debuga100 使用：

```
srun -p debuga100 --qos=debug -N 1 -n 1 --gres=gpu:1 --time=00:05:00 nvidi
a-smi
```

五、首次配置（只做一次）

1. 上传课程材料

将课程材料包 student_kit 中的全部文件上传到个人目录 ~/fedlora，然后：

```
cd ~/fedlora
mkdir -p logs runs splits
mv split.json scenario.json splits/
```

全班使用同一份 splits/split.json 与 splits/scenario.json，请勿修改。

2. 建立 Python 环境（登录节点运行，约 5–10 分钟）

```
bash setup_env.sh
```

最后一行输出 ok 2.5.1+cu121 ... 即成功。请勿自行升级软件包：新版 pyarrow 需要 NumPy 2，与课程环境冲突。

3. 下载模型与数据（提交 CPU 作业）

```
sbatch download.sbatch
squeue -u $USER              # 等作业结束
cat logs/download_*.out      # 每一行都应为 ok
```

完成后，models/ 下有 Qwen2.5-1.5B-Instruct 与调试用的 SmolLM2-135M-Instruct，data/banking77/ 下有 train.parquet 与 test.parquet。split.json 中的下标对应 train.parquet 的行号。

六、运行实验

训练代码由你自己编写，放在 ~/fedlora 下。所有训练和评测都通过 job.sbatch 提交到 GPU 节点，sbatch job.sbatch 后面跟脚本名和参数：

```
sbatch job.sbatch train_central.py --epochs 3 --seed 1
sbatch job.sbatch train_fed.py --partition dir0.1 --rounds 20 --seed 1
```

作业名默认为 fl，可用 sbatch -J 名字 job.sbatch ... 区分不同实验。

单卡多进程（任务二）：用 job_dist.sbatch，第一个参数是进程数，脚本内部由 torchrun 启动：

```
sbatch job_dist.sbatch 4 dist_fed.py --partition dir0.1
```

多个进程共用一张卡，torch.distributed 请使用 gloo 后端（NCCL 不支持同一张卡上的多个进程）。课程组实测 1.5B 模型以 fp16 加载时每个进程约 5.3GB 显存，4 个进程可以放下。日志默认写入 logs/fldist_<作业号>.out。

先调试，再正式运行。 新代码先用 models/SmolLM2-135M-Instruct 和少量样本跑通，再换成正式模型。

用统一脚本检查适配器：

```
sbatch job.sbatch evaluate.py --adapter runs/xxx/final_adapter --split val
```

输出中出现 score.weight ... newly initialized 的提示属于正常现象：分类头随后会被适配器中的权重覆盖。

建议每个实验单独一个目录（如 runs/<实验名>/），保存配置、逐轮日志、检查点和最终适配器。日志建议逐轮记录损失、验证集准确率、累计处理样本数、通信量、耗时和显存峰值（torch.cuda.max_memory_allocated()），报告中的图表直接由日志生成。

七、查看结果与作业记录

```
squeue -u $USER                          # 作业是否还在运行
tail -f logs/fl_<作业号>.out             # 实时输出，Ctrl+C 退出
cat logs/fl_<作业号>.err                 # 报错信息
scancel <作业号>                          # 取消作业
sacct -u $USER -S 2026-09-01 -X -o JobID,JobName,State,Elapsed,AllocTRES%40
```

最后一条命令可以查看自己全部作业的运行记录，便于整理实验。

八、断点续跑

单个作业最长 12 小时，平台故障也可能中断作业。程序应按轮保存检查点（全局参数、当前轮数、随机数状态及累计统计量），重新提交同一命令时从检查点继续，而不是从头开始。在日志中记录一行”从第几轮继续”，便于核对。

九、GPU 排队时的替代方案

dgx2 由全校共享，会议投稿截止等高峰期可能要排几天。排不上时，不必等待，改用以下资源：

平台	资源	适合
思源一号 debuga100	A100 切分实例，5GB 显存，单作业最长 2 小时	任务一、任务二 2.3、任务三
思源一号 CPU 队列 64c512g	32 核，单作业最长 12 小时	任务二 2.1、2.2；其他任务的备选
魔搭 Notebook	GPU，24GB 显存，有免费额度	任务二 2.1、2.2

思源一号的两个队列通常很快就能开始运行。1.5B 模型的 4 个进程共需约 21GB 显存，放不进 debuga100，所以任务二 2.1、2.2 用 CPU 或魔搭。

1. 实测速度

课程组用 Qwen2.5-1.5B-Instruct 实测（debuga100 用 fp16，CPU 用 32 核、fp32），总时间按每步耗时推算：

内容	debuga100	CPU（32 核）	V100
1.1 零样本，每条	约 1 秒	约 2.8 秒	约 0.08 秒
1.2 每类 3 例，每条	约 1 秒	约 6.9 秒	约 0.47 秒
1.3 LoRA 3 个 epoch	约 16 分钟	约 1 小时	约 4 分钟
2.1 数据并行 2 个 epoch	放不下	约 32 分钟	约 3 分钟
2.2 联邦平均 20 轮（每种划分）	放不下	约 2 小时	约 8 分钟
任务三 40 轮	约 1.5–2 小时	约 5–7 小时	约 20 分钟

超过单作业时长时，按第八节保存检查点，分段续跑。1.4 测的是 GPU 推理性能，请在 debuga100 上完成。

2. 思源一号首次配置

思源一号与 π2.0 的存储互相独立，需要重新配置一次，debuga100 和 CPU 队列共用这一套配置。账号密码与 π2.0 相同：

```
ssh 你的账号@sylogin.hpc.sjtu.edu.cn
```

按第五节上传 student_kit 并建立目录，然后用思源一号版本的脚本建立环境、下载模型（思源一号连接 PyTorch 官方源会超时，setup_env_sy.sh 改从交大镜像安装，约 15 分钟）：

```
bash setup_env_sy.sh                # 最后一行输出 ok 2.5.1+cu124 ... 即成功
sbatch download_sy.sbatch
```

3. 作业模板

用法与 job.sbatch、job_dist.sbatch 相同：

模板	队列	用途
job_debug.sbatch	debuga100	单进程 GPU 作业，最长 2 小时
job_debug_dist.sbatch	debuga100	多进程，只用于以 SmolLM2-135M 调试任务二的代码
job_cpu.sbatch	64c512g	单进程 CPU 作业，32 核
job_cpu_dist.sbatch	64c512g	多进程 CPU 作业，32 核平均分给各进程

```
sbatch job_debug.sbatch my_script.py --seed 1
sbatch job_cpu_dist.sbatch 4 my_dist.py
```

4. 代码需要的改动

在 debuga100 上训练 LoRA。 5GB 显存不开梯度检查点会不够，在加入 LoRA 之前加两行：

```
model.gradient_checkpointing_enable()
model.enable_input_require_grads()
```

在 CPU 上运行。 不要写死 .cuda()；模型以 fp32 加载，不用 fp16 混合精度；跳过 torch.cuda.synchronize() 等 CUDA 调用。CPU 上没有显存，“显存峰值”改为记录内存峰值：

```
import resource
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
dtype = torch.float16 if device == "cuda" else torch.float32
peak_gb = resource.getrusage(resource.RUSAGE_SELF).ru_maxrss / 2**20
```

5. 魔搭 Notebook

在魔搭社区（https://modelscope.cn ）注册并绑定阿里云账号，在“我的 Notebook”中启动“魔搭平台免费实例”的 GPU 环境（24GB 显存，免费额度以页面显示为准）。预装库的版本与课程环境不同，建议先执行 pip install "transformers==4.46.3" "peft==0.13.2"。模型可用 modelscope download --model Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct --local_dir models/Qwen2.5-1.5B-Instruct 下载；数据请上传 data/banking77/ 和 splits/。实例长时间空闲会自动关闭，请及时下载结果和检查点。

6. 注意事项

- 每人同一时间只能运行 1 个作业，π2.0 和思源一号合计。
- 继续在 dgx2 排队时，不要反复取消重交：排队越久优先级越高，重交会从头计算。多个实验写进一个脚本，一次排队完成。
- 报告中注明每组结果使用的平台。不同平台的耗时、吞吐和显存与任务书参考值不同属于正常。

十、常见问题

现象	原因与处理
作业一直 PD，原因为 AssocGrpGRES	账号 GPU 额度为 0 或已有 GPU 作业在运行，按第四节检查
ImportError: pyarrow requires NumPy 2.0	软件包被升级，执行 ~/envs/fedlora/bin/pip install "numpy<2" "pyarrow<18"
下载失败、提示无法连接 huggingface.co	超算无法直连 huggingface.co，使用 download.sbatch 中的镜像地址
dgx2 作业长时间 PD，原因为 Priority 或 Resources	GPU 繁忙，改用思源一号或魔搭，见第九节
CUDA out of memory	减小批量或序列长度；在 debuga100 上训练 1.5B 模型需开启梯度检查点
在登录节点直接运行 python 训练脚本	禁止，必须通过 sbatch 或 srun 在计算节点运行
Windows 上编辑的脚本报 $'\r': command not found	文件为 Windows 换行，执行 sed -i 's/\r$//' 文件名

遇到其他问题，请在课程群里提问，或联系助教（发消息、发邮件均可）。